

Aufgabe 4

Die Folge der Fibonacci-Zahlen $(f_n)_{n \geq 0}$ ist definiert durch die rekursive Vorschrift

$$f_{n+1} := f_n + f_{n-1}, n \in \mathbb{N}, \quad \text{sowie} \quad f_0 = 0, \quad f_1 = 1.$$

a)

Für alle $n \in \mathbb{N}_0$ gilt

$$f_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right).$$

Beweis. Für $A := \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ gilt

$$A - \frac{1}{A} = \frac{1+\sqrt{5}}{2} - \frac{2}{1+\sqrt{5}} = \frac{(1+\sqrt{5})^2 - 4}{2+2\sqrt{5}} = \frac{1+2\sqrt{5}+5-4}{2+2\sqrt{5}} = 1.$$

Daraus folgt für alle $n \in \mathbb{N}$

$$A^n = A^n \left(A - \frac{1}{A} \right) = A^n \cdot A - A^n \cdot \frac{1}{A} = A^{n+1} - A^{n-1},$$

also $A^{n+1} = A^n + A^{n-1}$. Analog gilt für $B := \frac{1-\sqrt{5}}{2}$, dass

$$B - \frac{1}{B} = \frac{1-\sqrt{5}}{2} - \frac{2}{1-\sqrt{5}} = \frac{(1-\sqrt{5})^2 - 4}{2-2\sqrt{5}} = \frac{1-2\sqrt{5}+5-4}{2-2\sqrt{5}} = 1,$$

also auch für alle $n \in \mathbb{N}$, dass $B^{n+1} = B^n + B^{n-1}$.

Wir beweisen nun mittels Induktion über n , dass $f_n = \frac{1}{\sqrt{5}}(A^n - B^n)$.

IA: Zunächst gilt

$$\begin{aligned} f_0 &= \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^0 - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^0 \right) = 0, \\ f_1 &= \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^1 - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^1 \right) = 1. \end{aligned}$$

IV: Sei nun $n > 1$ fest und gelte $f_n = \frac{1}{\sqrt{5}}(A^n - B^n)$ und $f_{n-1} = \frac{1}{\sqrt{5}}(A^{n-1} - B^{n-1})$.

IS: Dann gilt auch

$$\begin{aligned} f_{n+1} &= f_n + f_{n-1} = \frac{1}{\sqrt{5}}(A^n - B^n) + \frac{1}{\sqrt{5}}(A^{n-1} - B^{n-1}) \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}}(A^n - B^n + A^{n-1} - B^{n-1}) \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}}((A^n + A^{n-1}) - (B^n + B^{n-1})) \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}}(A^{n+1} - B^{n+1}). \end{aligned}$$

Die Aussage ist somit für alle $n \in \mathbb{N}_0$ gezeigt.

b)

Für alle $n \in \mathbb{N}_0$ gilt $f_{2n+1} = f_n^2 + f_{n+1}^2$.

Beweis. Wir zeigen zunächst durch Induktion über n dass für alle $n, m \in \mathbb{N}$ gilt $f_{m+n} = f_m f_{n+1} + f_{m-1} f_n$.

IA: Es gilt für die Fälle $n = 1$ und $n = 2$, dass

$$\begin{aligned} f_{m+1} &= f_m + f_{m-1} = f_m f_2 + f_{m-1} f_1 \quad \text{und} \\ f_{m+2} &= f_{m+1} + f_m = (f_m + f_{m-1}) + f_m = f_m \cdot 2 + f_{m-1} = f_m f_3 + f_{m-1} f_2 \end{aligned}$$

IV: Gelte $f_{m+n} = f_m f_{n+1} + f_{m-1} f_n$ und $f_{m+n-1} = f_m f_n + f_{m-1} f_{n-1}$ für ein beliebiges, festes n .

IS: Dann folgt

$$\begin{aligned} f_{m+n+1} &= f_{m+n} + f_{m+n-1} \\ &= (f_m f_{n+1} + f_{m-1}) + (f_m f_n + f_{m-1} f_{n-1}) \\ &= f_m (f_{n+1} + f_n) + f_{m-1} (f_{n+1} + f_n) \\ &= f_m f_{n+2} + f_{m-1} f_{n+1}. \end{aligned}$$

Somit gilt für alle $m, n \in \mathbb{N}$, dass $f_{m+n} = f_m f_{n+1} + f_{m-1} f_n$. Wir folgern daraus

$$f_{2n+1} = f_{(n+1)+n} = f_{n+1} f_{n+1} + f_n f_n = f_n^2 + f_{n+1}^2.$$

Aufgabe 6

a)

Sei $a > b \in \mathbb{N}$. Wenn die Anwendung des Algorithmus zu $k \geq 1$ rekursiven Aufrufen von $\text{ggT}(a, b)$ führt, so gilt $a \geq f_{k+2}$ und $b \geq f_{k+1}$.

Beweis. Wir beweisen dies durch Induktion über k .

IA: Sei $k = 1$. Nach Voraussetzung ist $a \geq 2 = f_3$ und $b \geq 1 = f_2$.

IV: Angenommen für einen Algorithmus $\text{ggT}(a, b)$ mit $a < b \in \mathbb{N}$, der nach k rekursiven Anwendung der Funktion abbricht, gelte stets $a \geq f_{k+2}$ und $b \geq f_{k+1}$.

IS: Für einen Algorithmus $\text{ggT}(a, b)$ mit $a < b \in \mathbb{N}$, der nach $k + 1$ rekursiven Anwendung der Funktion abbricht, ist nach einer Anwendung

$$\text{ggT}(a, b) = \text{ggT}(a \bmod b, b) = \text{ggT}(b, a \bmod b) \quad \text{mit} \quad b > a \bmod b.$$

Die Auflösung von $\text{ggT}(b, a \bmod b)$ braucht k weitere Anwendungen der Funktion. Also ist nach IV

$$a \bmod b \geq f_{k+1} \quad \text{und} \quad b \geq f_{k+2}.$$

Angenommen $a < f_{k+3}$, dann wäre

$$f_{k+2} + f_{k+1} = f_{k+3} > a > b \geq f_{k+2},$$

woraus folgt $a - b < f_{k+1}$. Das ist ein Widerspruch, denn $a \bmod b \geq f_{k+1}$. Also muss $a \geq f_{k+3}$ sein. Die Aussage ist somit für alle $k \in \mathbb{N}$ gezeigt.

b)

Zur Berechnung von $\text{ggT}(f_{k+1}, f_k)$ sind genau $k - 1$ rekursive Aufrufe der Funktion ggT notwendig.

Beweis. Es ist nach einem Aufruf der Funktion $\text{ggT}(f_{k+1}, f_k) = \text{ggT}(f_{k+1} \bmod f_k, f_k)$ und laut Definition der Fibonacci-Zahlen

$$\text{ggT}(f_{k+1} \bmod f_k, f_k) = \text{ggT}((f_k + f_{k-1}) \bmod f_k, f_k) = \text{ggT}(f_{k-1} \bmod f_k, f_k).$$

Da stets $f_{k-1} < f_k$, ist

$$\text{ggT}(f_{k-1} \bmod f_k, f_k) = \text{ggT}(f_{k-1}, f_k) = \text{ggT}(f_k, f_{k-1}).$$

Nach $k - 1$ Aufrufen ist erhält man also

$$\text{ggT}(f_{k+1}, f_k) = \underbrace{\text{ggT}(f_k, f_{k-1})}_{1. \text{ Aufruf}} = \dots = \underbrace{\text{ggT}(f_1, f_0)}_{(k-1). \text{ Aufruf}} = \text{ggT}(1, 0) = 1.$$